

一、项目背景概述

项目名称：智慧校园一卡通管理系统

项目简介：为某高校开发一套集身份认证、消费支付、门禁管理、图书借阅、宿舍水电缴费于一体的校园一卡通管理平台。系统包含 Web 管理后台、移动端小程序、POS 机终端软件及后端服务。

项目规模：团队 8 人，工期约 5 个月，采用 Scrum 敏捷开发模式。

关键约束：需与现有教务系统、财务系统对接；金融交易需保证数据一致性与安全性；学期开学前必须上线核心消费功能。

二、软件过程定义

基于 ISO/IEC 12207:2017 的软件生命周期过程框架和 ISO/IEC 15504-5:2012 的过程评估模型示例，结合项目实际，定义本项目的软件过程如下：

（一）过程来源与选择

本项目的软件过程定义直接参照 ISO/IEC 12207:2017 中规定的四大过程组（协议过程、组织项目使能过程、技术管理过程、技术过程），并借鉴 ISO/IEC 15504-5:2012 中给出的具体过程名称与目的（Purpose）和成果（Outcomes），选择并适配以下过程：

过程组	选用过程	来源
协议过程	供应过程（Supply Process）	12207:2017, 6.1.2
技术管理过程	项目规划过程、项目评估与控制过程、风险管理过程、配置管理过程、度量过程、质量保证过程	12207:2017, 6.3
技术过程	利益相关者需求定义过程、系统/软件需求定义过程、架构定义过程、设计定义过程、实施过程、集成过程、验证过程、确认过程、运行过程、维护过程	12207:2017, 6.4

（二）过程定义概要

1. 1. 协议过程

协议过程主要包含供应过程，具体为明确校方作为需方提出的各类需求，包括消费、门禁、借阅等，据此形成《需求规格说明书》并签订阶段交付协议，确保每轮Sprint交付可运行的增

量成果，保障供需双方的权责与交付节奏。

2. 技术管理过程

技术管理过程涵盖多个关键环节，其中项目规划过程需制定发布计划和Sprint计划，明确PO、SM、开发、测试等各类角色，规划资源配置、里程碑节点及验收标准；项目评估与控制过程通过每日站会、Sprint评审及燃尽图实时跟踪项目进度，及时识别偏差并进行调整优化；风险管理过程重点识别技术层面如第三方支付接口延迟、业务层面如开学峰值等各类风险，并提前制定针对性的缓解措施；配置管理过程采用Git + GitLab工具，对源代码、测试脚本、数据库脚本及部署配置进行统一管理，建立规范的版本基线；度量过程收集代码量、测试覆盖率、缺陷密度、Sprint速率等关键数据，为后续项目估算的优化提供支撑；质量保证过程则通过制定编码规范、API设计规范，实施代码评审和静态分析，确保项目交付质量。

3. 技术过程

技术过程贯穿项目全生命周期，首先通过利益相关者需求定义环节，与校方信息中心、后勤、财务、图书馆等相关部门分别对接，采集各方需求并生成用户故事及验收条件；随后进入系统/软件需求定义阶段，将收集到的用户故事转化为可测试的功能需求，同时明确并发交易量、响应时间、数据加密等非功能需求；架构定义环节需设计包含用户服务、交易服务、门禁服务等在内的微服务架构，明确服务间的接口规范及数据交换格式；设计定义阶段则针对各服务内部进行详细设计，涵盖数据模型、API接口、状态机及业务规则等内容；实施过程按照Sprint节奏开发软件单元，并同步编写单元测试；集成过程借助Jenkins实现持续集成，每日完成构建并部署至测试环境，逐步实现各服务的集成对接；验证过程中，每轮Sprint均开展功能测试、接口测试及性能测试，验证需求是否得到满足；确认过程通过在Sprint评审会上向校方代表演示成果，收集反馈意见，确认产品符合实际使用意图；运行过程需在开学前完成上线部署及相关演练，并提供完整的运维手册；维护过程则针对上线后出现的缺陷及食堂新增档口、宿舍调整费率等适应性变更，及时进行处理，保障系统稳定运行。

三、过程定义的来源

本项目的软件过程定义主要来源于以下标准与模型：

1. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 《系统和软件工程——软件生命周期过程》

- 提供完整的过程框架，包括过程目的、成果、活动和任务。
- 本项目直接采用其过程分类体系和过程目的/成果描述，作为过程定义的主要依据。
- 例如，技术过程中“验证过程”的目的是“提供客观证据证明系统或系统元素满足规定需求”，这与本项目中 Sprint 测试的目标一致。

2. ISO/IEC 15504-5:2012 《信息技术——过程评估——第5部分：软件生命周期过程评估模型示例》

- 提供了对 12207 中每个过程的具体评估指标，包括基本实践（Base Practice）和工作产品（Work Product）。
- 本项目参考其过程绩效指标，将标准中的基本实践映射到团队的具体活动中。
- 例如，15504-5 中“软件实施”过程包含“开发单元验证程序”和“验证软件单元”等基本实践，对应项目中编写单元测试和代码评审的活动。

3. ISO/IEC 33001:2015 《信息技术——过程评估——概念与术语》

- 明确了过程评估的基本概念，如过程能力等级、过程属性等，帮助理解过程改进的方向。
- 项目中虽未正式执行评估，但在定义过程时考虑了各过程的管理属性（如计划、监控），为后续能力提升奠定基础。

四、剪裁的想法与理由

根据 ISO/IEC 12207:2017 的 Tailoring 概念（Annex A），本项目对标准过程进行了以下剪裁：

剪裁项	标准要求	剪裁做法	剪裁理由
过程数量	12207 共定义约 30 个过程	仅选择与项目直接相关的 10+ 个过程	团队规模小（8人），项目周期短（5个月），无需执行全部过程。如未采用正式的“处置过程”，因系统长期运行无需退役。
文档产出	15504-5 中每个过程定义了若干工作产品	以用户故事卡片、Wiki 页面、接口文档等轻量级形式替代正式文档	敏捷方法强调“可工作软件高于面面俱到的文档”，轻量记录可满足可追溯性，同时减少维护负担。
技术管理过程层次	15504-5 区分组织级和项目级过程	本项目主要为项目级过程，组织级过程（如组织生命周期模型管理）由学校统一制定，本项目直接使用	学生团队没有组织级过程定义权限，但应遵循已有校级开发规范。
过程执行粒度	标准中每个过程有多个活动/任务（Activities/Tasks）	将部分任务合并执行。例如，将“验证”与“集成”并列进行，通过持续集成流水线自动触发测试	自动化工具链（如 Jenkins）支持集成与验证的紧密协作，减少手动交接延迟。

剪裁项	标准要求	剪裁做法	剪裁理由
过程评审频率	标准要求的关键里程碑进行正式评审	每 Sprint 进行一次非正式评审，阶段性交付时（如消费功能、门禁功能完成）组织正式评审	频繁的轻量级评审更适合快速响应变化，正式评审仅用于关键基线（如上线前）。

五、总结

本项目以 ISO/IEC 12207:2017 的过程框架为“骨架”，以 ISO/IEC 15504-5:2012 的实践指标为“参考依据”，结合项目的具体规模、团队能力和敏捷开发模式进行了合理剪裁。既保证了软件过程与国际标准的一致性、可追溯性和可改进性，又避免了标准过度应用带来的文档和流程负担，实现了“标准指导实践，实践检验标准”的良性循环。